

QR Code: Sejarah, Peranan, Pondasi Matematika serta Implementasinya pada QRIS dan BiMath QR Secure Proyeksi

BiMath: Laboratorium Matematika

2 Agustus 2026

Abstrak

QR Code bukan sekadar kotak hitam-putih. Ini adalah sistem penyimpanan data 2 dimensi yang dirancang untuk cepat, padat, dan tahan rusak. Artikel ini merangkum sejarah, anatomi geometris, fondasi matematika Galois Field dan Reed-Solomon, implementasinya pada standar nasional QRIS (EMVCo TLV dan CRC-16), hingga gagasan BiMath QR Secure Proyeksi dengan operator proyeksi low-rank untuk self-healing terstruktur dan autentikasi implisit.

Sejarah Singkat

Awal Mula - Masalah Barcode 1D

Pada 1980-an, Toyota dan Denso Wave menggunakan barcode 1D untuk tracking spare part. Barcode hanya simpan ~ 20 karakter dan harus discan presisi. Prosesnya lambat.

1994 - Ditemukan

Tim insinyur dipimpin **Masahiro Hara di Denso Wave** menciptakan **Quick Response Code**. Inspirasinya dari permainan Go.

Standardisasi

- 1997: standar AIM
- 1999: standar JIS

- 2000: standar internasional ISO/IEC 18004

Denso Wave tidak menegakkan paten, sehingga meledak.

Adopsi Massal

- 2002: mulai luas di Jepang seiring HP berkamera yang bisa scan QR
- 2010-an: masuk ke marketing, tiket pesawat, pembayaran
- 2019-sekarang: di Indonesia jadi QRIS, peduliLindungi / SATUSEHAT, absensi, menu restoran

Peranannya

1. **Logistik & Manufaktur:** tracking inventory ribuan part
2. **Pembayaran & Keuangan:** QRIS, e-wallet, transfer bank
3. **Marketing & Autentikasi:** tiket konser, e-tiket KAI, boarding pass dengan QR dinamis expired
4. **Penyimpanan Efisien:** Numeric 7.089 digit, Alphanumeric 4.296, Byte 2.953 byte, Kanji 1.817

Pondasi Matematika di Baliknnya

Anatomi Geometris - untuk Computer Vision

- **Finder Pattern:** rasio 1 : 1 : 3 : 1 : 1 dari arah manapun
- **Timing Pattern:** garis putus-putus penentu grid
- **Alignment Pattern:** koreksi distorsi cetak melengkung
- **Version:** $S(v) = 21 + 4(v - 1)$, V1=21x21, V40=177x177

Inti Matematika - Teori Kode

Galois Field GF(256)

$$GF(2^8) = \{0, 1, \alpha, \dots, \alpha^{254}\}, \quad p(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \quad (1)$$

Penjumlahan $a + b = a \oplus b$, perkalian antilog($\log a + \log b \mod 255$). Generator primitif harus 3 (order 255).

Reed-Solomon Error Correction

$$g(x) = \prod_{i=0}^{n-k-1} (x - \alpha^i), \quad m(x)x^{n-k} = q(x)g(x) + r(x) \quad (2)$$

Codeword $c(x) = m(x)x^{n-k} + r(x)$. Decoder: syndrome $S_i = c(\alpha^i)$, lalu Berlekamp-Massey dan Forney Algorithm.

Level Koreksi

Level	% Pemulihan	Penggunaan
L	7%	Kapasitas maksimal
M	15%	Standar umum
Q	25%	Industri
H	30%	Tahan rusak maksimal

Masking

$$M_{masked}(i, j) = M_{data}(i, j) \oplus \text{condition}_k(i, j) \quad (3)$$

8 pola diuji, penalty terendah dipilih.

QRIS: Implementasi di Indonesia

QRIS (Bank Indonesia, 17 Agustus 2019) memakai standar EMVCo QR Code. Format Tag-Length-Value (TLV):

00020101021226660014ID.CO.QRIS.WWW...52040000
530303605405...5802ID6304ABCD

- ID 00: Payload Format, ID 01: 11 statis / 12 dinamis
- ID 26-51: Merchant Account Info
- ID 54: Amount, ID 58: Country ID, ID 63: CRC

Lapisan Matematika	Fungsi di QR Code	Fungsi di QRIS
Finder Pattern	Deteksi cepat	Scan cepat di kasir antri
GF(256)	Operasi byte	Kompresi payload TLV agar muat V5-V10
Reed-Solomon	Tahan sobek/kotor	Stiker warung kotor tetap laku
Masking	Kontras seimbang	Terbaca di HP low-end
CRC-16 CCITT	-	Anti-tampering, tolak jika 1 digit diubah

Gunanya Matematika dalam QRIS

Peran Tiap Lapisan

$$CRC_{16} = CRC\text{-}CCITT(poly = 0x1021, init = 0xFFFF), \quad (4)$$

valid jika $CRC_{hitung} == CRC_{tertera}$.

BiMath QR Secure Proyeksi

Limitasi QRIS Standar

TLV QRIS masih plaintext, mudah difotocopy. CRC hanya deteksi error acak, bukan serangan terstruktur.

Arsitektur Proyeksi

Definisi 6.1. Operator low-rank $P_{prv}(x) = U \cdot (V \cdot x)$, $V = [I_r | A_{r \times (k-r)}]$, $\dim \ker(P_{prv}) = k - r$, $|\ker| = 256^{k-r}$.

Contoh $k = 8, r = 6 \rightarrow 65.536$ pola noda tahan. $k = 32, r = 24 \rightarrow 2^{64}$ pola.

Enkripsi: $c = P \cdot m_{sbox} \oplus Q \cdot e$, $Q = P \oplus I_k$, $k_{res} = m_{sbox} \oplus P_{prv}(c)$. Payload akhir AES-GCM_{pwd}(c||k_{res}).

Teorema 3 - Self-Healing

Teorema 6.1 (Self-Healing BiMath). Jika $\delta \in \ker(P_{prv})$, maka $P_{prv}(\delta) = 0$ dan $m' = m$ tanpa Reed-Solomon tambahan.

Bukti. $c' = c + \delta$, $P_{prv}(c') = P_{prv}(c) + P_{prv}(\delta) = P_{prv}(c)$. Maka $m' = k_{res} \oplus P_{prv}(c') = m_{sbox}$. $\square$

Lemma 6.1. *Jika $\delta \notin \ker(P_{prv})$, maka $P_{prv}(\delta) \neq 0$ dan decode gagal, menjadi autentikasi implisit.*

Implementasi untuk QRIS Secure

Model	Kerja	Guna QRIS
Single Secure QR	$c k_{res}$ jadi 1 QR	QRIS dinamis anti-copy
Dual QR	QR1= c , QR2= k_{res}	Ijazah/tiket split knowledge
Kernel-Tuned	P_{prv} di-fit ke noda printer warung	Stiker murah tetap scan

Kesimpulan: Finder Pattern = matanya, GF(256)=bahasanya, Reed-Solomon=asuransinya, CRC-16=satpam QRIS, dan BiMath Proyeksi = satpam + *self-heal* cerdas yang membedakan noda wajar vs pemalsuan.

Mengkonstruksi BiMath QR Code

<https://subiono2021.github.io/BiMathQRContruction/>

Visualisasi milik penulis. Klik untuk membuat BiMath QR Code.

Gambar 1: BiMath QR Code Constructor

Membaca QR Code

<https://subiono2021.github.io/BiMathQRCodeReader/>

Visualisasi milik penulis. Klik untuk membaca QR Code.

Gambar 2: BiMath QR Code Reader

Implentasi BiMath-Proyeksi Secure QR

<https://subiono2021.github.io/BiMath-Proyeksi-Secure-QR/>

Visualisasi milik penulis. Klik untuk membuka BiMath-Proyeksi Secure QR.

Gambar 3: BiMath-Proyeksi Secure QR